

Diagrama de Classes:

Sistema SaaS que atende à nova legislação tributária brasileira (Reforma Tributária), o foco está na separação entre as entidades de negócio (Locador, Imóvel, Contrato) e o motor de cálculo tributário (IBS, CBS e possíveis retenções).

1. Entidades Principais (Domínio)

- Locador (Landlord):** Representa o dono do imóvel. Pode ser Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ). A distinção é crucial, pois a incidência de IBS/CBS varia conforme o regime tributário.
- Imovel (Property):** Contém os dados do ativo, como o tipo (residencial ou comercial) e localização, que influenciam alíquotas específicas.
- ContratoLocacao (LeaseAgreement):** A entidade "mestra" que une locador, locatário e o valor base do aluguel.

2. O Motor Tributário (Tax Engine)

Para lidar com a transição tributária, é recomendável usar o padrão **Strategy**. Isso permite que o sistema calcule impostos diferentes (como o antigo PIS/COFINS e os novos IBS/CBS) sem alterar a estrutura do contrato.

- CalculadoraImposto (TaxCalculator):** Interface ou classe abstrata que define o método `calcular(valorBase)`.
- CalculadoraReformaTributaria:** Implementação específica que calcula:
 - CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços):** Federal.
 - IBS (Imposto sobre Bens e Serviços):** Estadual/Municipal.
 - Split Payment:** Lógica para separar o imposto no momento do pagamento (funcionalidade central do novo sistema).

3. Estrutura do Diagrama de Classes

Atributos Sugeridos

Classe	Atributos Principais
Locador	Id, CPF, CNPJ, nome, documento, regimeTributario (Simples, Lucro Presumido, PF)
Imovel	id, endereco, tipoUso (Residencial/Comercial), valorVenal
Contrato	id, valorAluguel, dataInicio, diaVencimento
NotaFiscal	id, dataEmissao, valorBruto, valorLiquido, aliquotaIBS, aliquotaCBS

4. Pontos de Atenção na Modelagem

1. **Regime de Transição:** O sistema deve permitir o cálculo híbrido. Entre 2026 e 2032, haverá convivência entre os impostos antigos e novos. Sua classe `Calculadora` deve suportar "Versões" da legislação.
2. **Split Payment:** Adicione uma classe ou serviço de **IntegracaoBancaria**. Na nova lei, o imposto pode ser retido automaticamente na liquidação do boleto/Pix.
3. **Deducibilidade:** Se o locador for PJ, ele pode ter créditos tributários. O diagrama deve prever uma classe `CreditoTributario` vinculada ao `Locador`.

5. Exemplo de Relacionamento (Lógica)

- Um **Locador** possui 1..* **Imóveis**.
- Um **Imóvel** está vinculado a 0..1 **Contrato** ativo.
- O **Contrato** solicita o cálculo para a **CalculadoraImposto**.
- A **CalculadoraImposto** gera um objeto **DetalhamentoTributario** que é anexado à **Fatura/Boleto**.

Essa estrutura modular garante que, caso a alíquota mude ou uma nova norma surja, você apenas adicione uma nova classe de "Estratégia" de cálculo sem quebrar o resto do software.

Nome de Caso de Uso	Venda e locação de imóveis
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	ClienteLocador (Proprietário, Imobiliárias)
Ator Secundários	ClienteLocatário
Resumo	O locador cadastra o contrato de locação. O Cliente pode consultar seu contrato de locação no sistema e gerar o boleto.
Pré-condições	Contrato de locação
Pós-condições	Cliente ter as condições de solicitar renegociação de contratos ou dívidas.
Ações do Ator (Fluxo)	Ações do sistema
1 Locador	
	2 cadastrar os imóveis (para gerenciar os boletos)
3- Cliente	
	4 Consultar o imóvel
	5 Gerar boleto
6 – AdmImobiliaria	
	7 Fazer contrato
	8- Cadastrar os dados do cliente

	9- Cadastrar a Negociação
	11 – Analisar a documentação
	12- Gerar o contrato
	13 Solicitar a assinatura
	14 Receber pelo serviço prestado